
Redmi Note12T Pro 三级维修指导

本文档包含产品主板级维修的相关故障现象，排查方法，用于指导一线工程师快速定位故障，提高维修时效。

在为用户提供服务前，请仔细阅读本文档中的相关说明。可以使用快捷键 Ctrl+F 进行搜索，快速查找相关内容。

- 作者：小米服务技术支持
- 更新时间：2023 年 8 月 22 日

文档编码：

TSIMMP00-Redmi Note12T Pro 三级维修指导 V01

变更历史

版本		更改内容	适用机型	发布时间
V01		初版	Redmi Note12T Pro	2023/8/30

目录

- 1. 基础信息介绍..... 1
- 2. 主板模块简介..... 4
- 3. Troubleshooting..... 9
- 4. 主板点胶..... 16
- 5. 主要元器件的焊接..... 18

维修指导

1. 基础信息介绍

1.1 产品概述：

产品概述：



1.2 Redmi Note12T Pro 专用焊接治具

物料编码：SCNC030190600

1.3 Redmi Note12T Pro 供电转接线

物料编码：SCNC020010500

1.4 主板维修注意事项

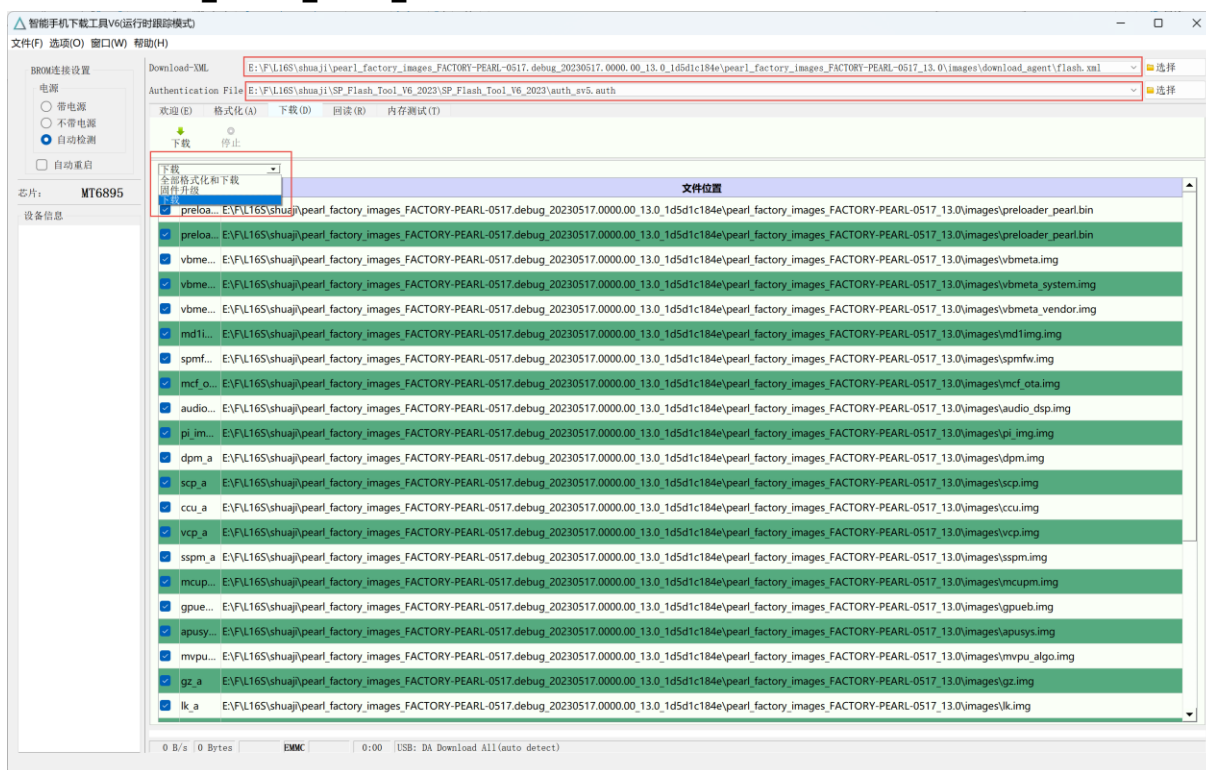
1. CPU 和 UFS 有绑定关系，更换 CPU 必须同时更换 UFS；
2. 在维修加热主板时，需要将主板加贴铜箔、石墨贴、散热胶垫等辅料摘下，避免导热硅胶膨胀挤压芯片，造成其它故障。

3. 在焊接插件附近的元件时，做好防焊化的措施，这类塑料元件易焊化变形。
4. 拆装主板时，按照拆装指导操作，注意规避弹片，拆装操作不当易导致元件变形或掉件；

1.5 刷机方式

正常刷机

工具版本: SP_Flash_Tool_V6 版本;



步骤一：

Download-XML 处选择刷机包中的“flash.xml”文件；

步骤二：

Authentication File 处选择工具中的“auth_sv5.auth”文件；

步骤三：配置以下 3 个参数；

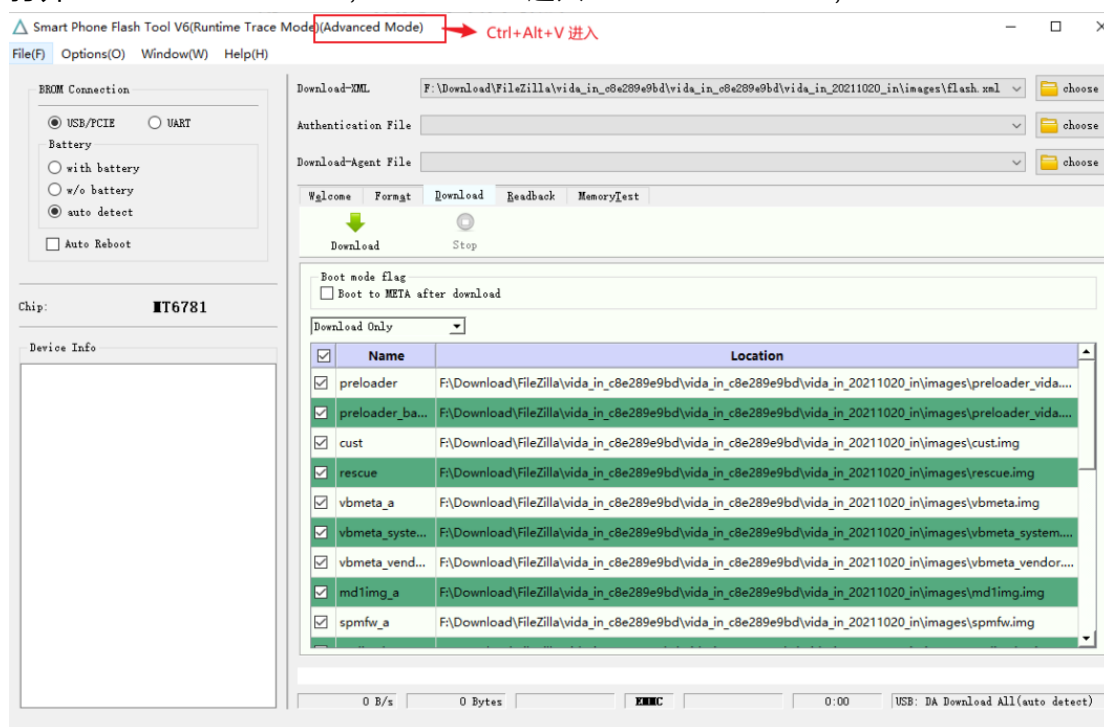
根据需求选择“全部格式化和下载”、“固件升级”和“下载”进行刷机；

更换 3C 后刷机

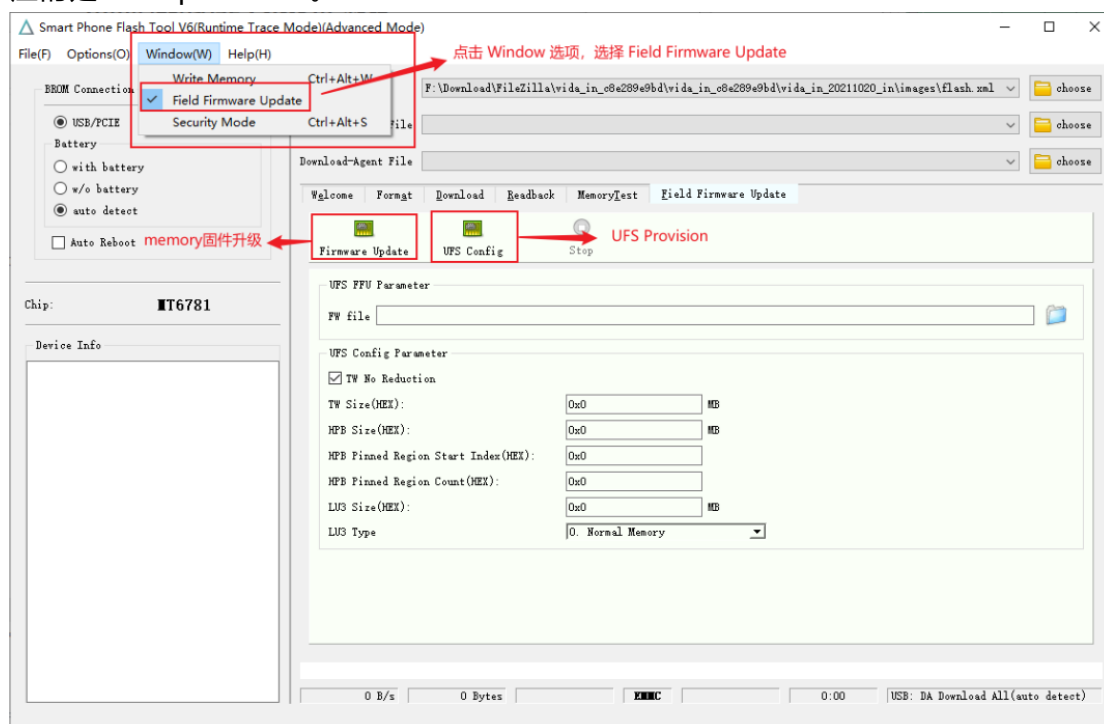
目前 Redmi Note12T Pro 产品更换 3C 后刷机，需要按照如下特殊流程进行处理，待后续更新刷机工具后选择选择“全部格式化和下载”即可；

特殊流程操作步骤如下：

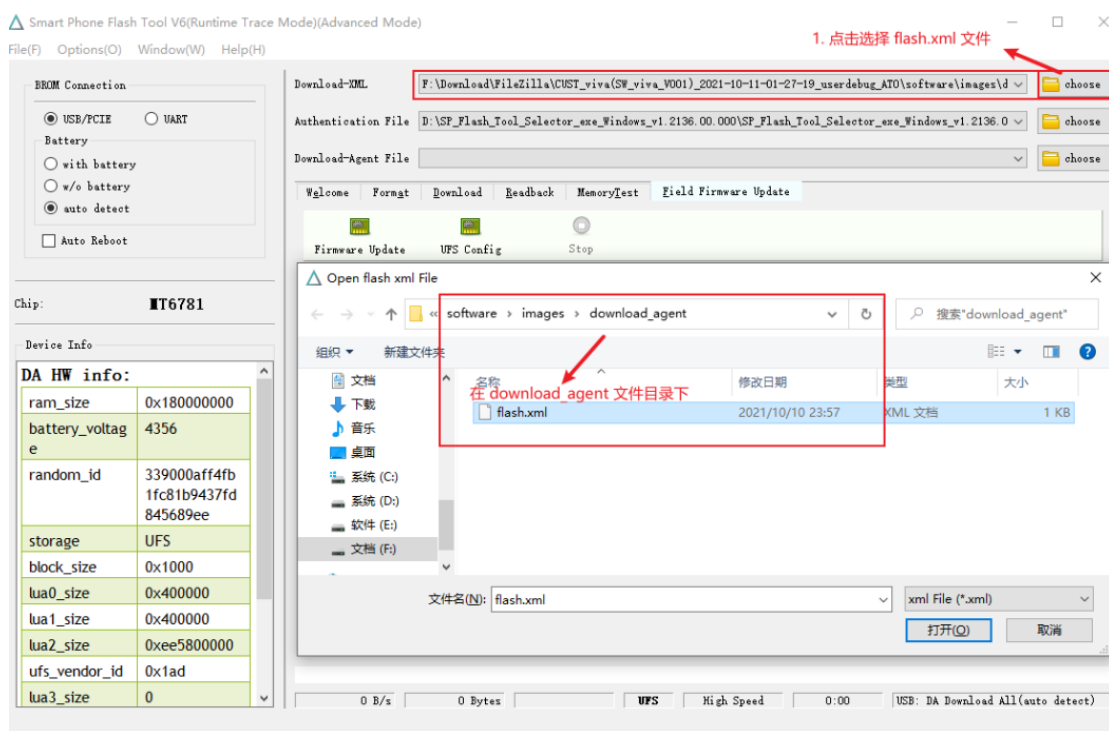
1、打开 MTK Flash Tool V6, Ctrl+Alt+V 进入 Advanced Mode;



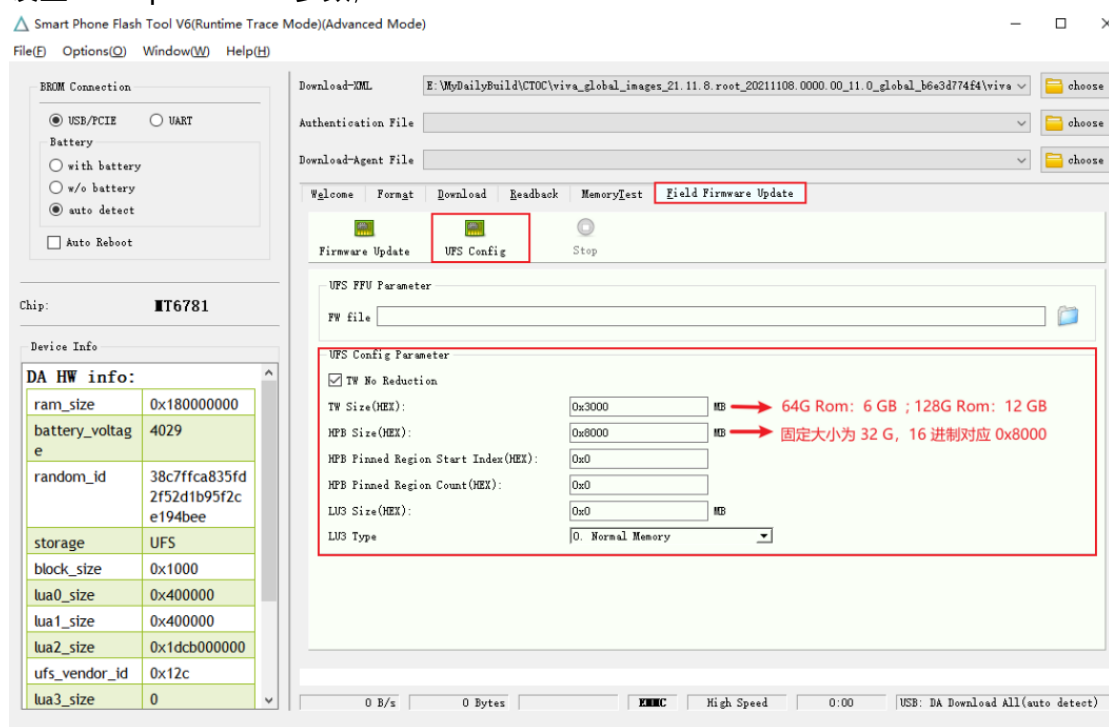
2、点击 Window 选项,选择 Field Firmware Update。如图下,可以看到 Field Firmware Update 主要有两个功能,Firmware 对应 UFS 固件升级,UFS config 对应的是 UFS provision。



3、选择 MIUI 版本中的 flash.xml,文件路径: xxxx-xxxx/download_agent/flash.xml;



4、设置 UFS provision 参数；



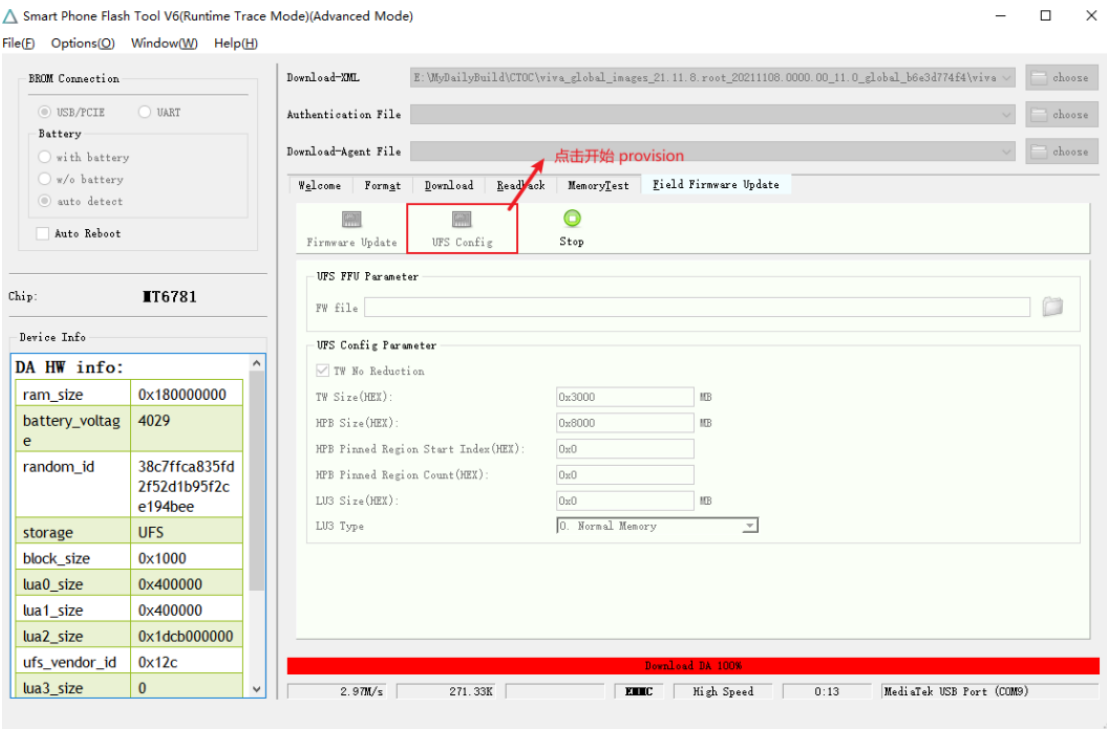
5、根据容量大小填入对应的值，如下；

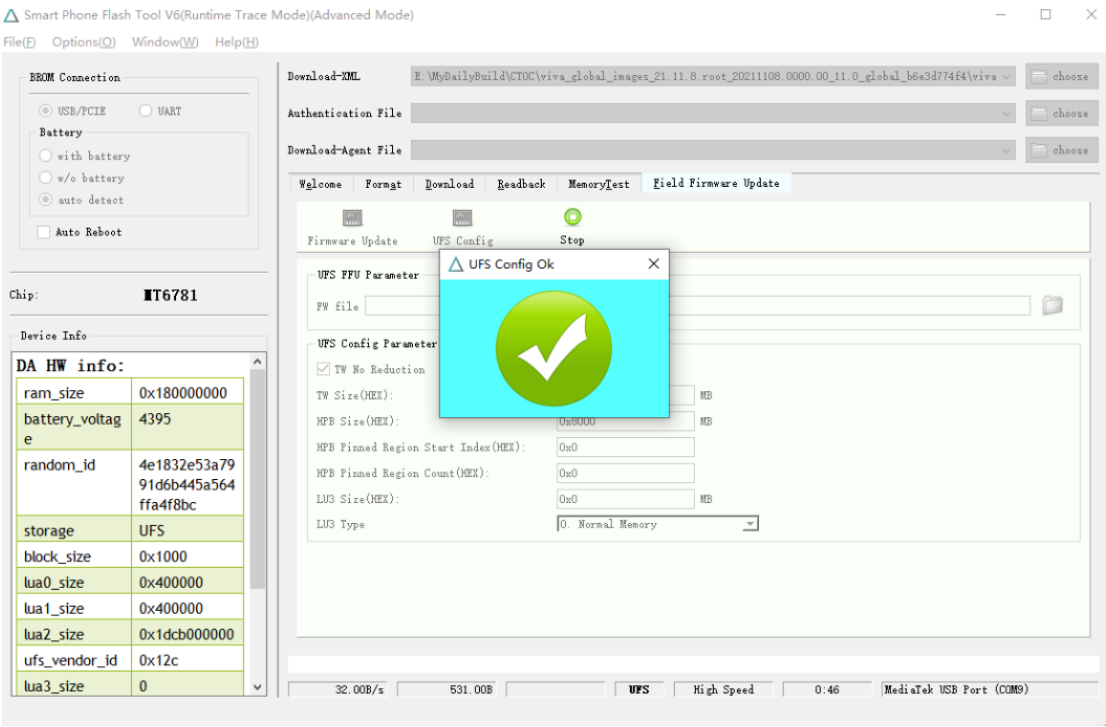
10474F

Sheet1

	A	B	C
1	UFS大小	TW Size	HPB Size
2	64GB	0x1800	0x0
3	128GB	0x3000	0x0
4	256GB	0x6000	0x0
5	512GB	0x9000	0x0
6	1024GB	0x9000	0x0

6、点击 UFS Config，插上 USB 数据线。注意:一定是先点击 UFS Config,然后再连接 USB。如果无反应，可以三键齐按；





7、设置成功后，重新 DL miui 一个 miui 版本就可以开机了，如果后续测试在工厂版进行，在 miui 版本的基础上 fastboot 刷回对应的工厂版本即可；

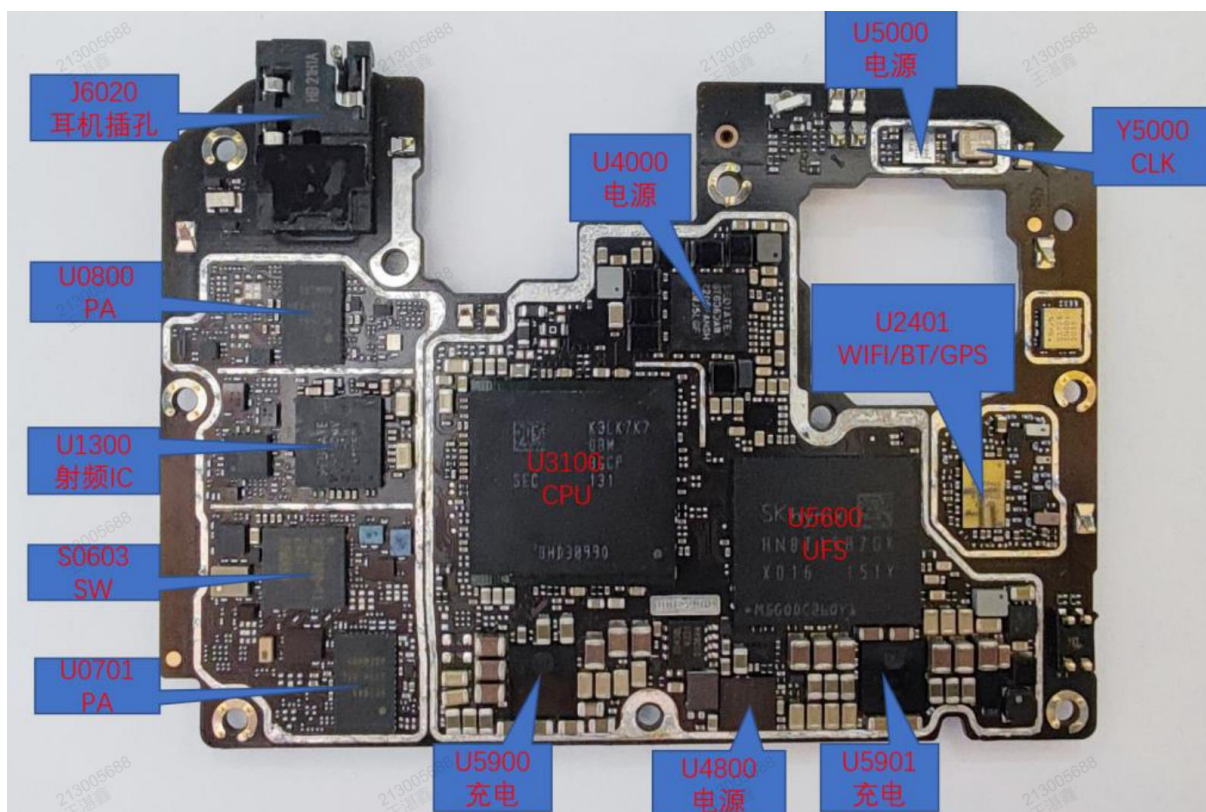
1.6 射频校准测试相关

- 1. 请参照射频校准操作指导。

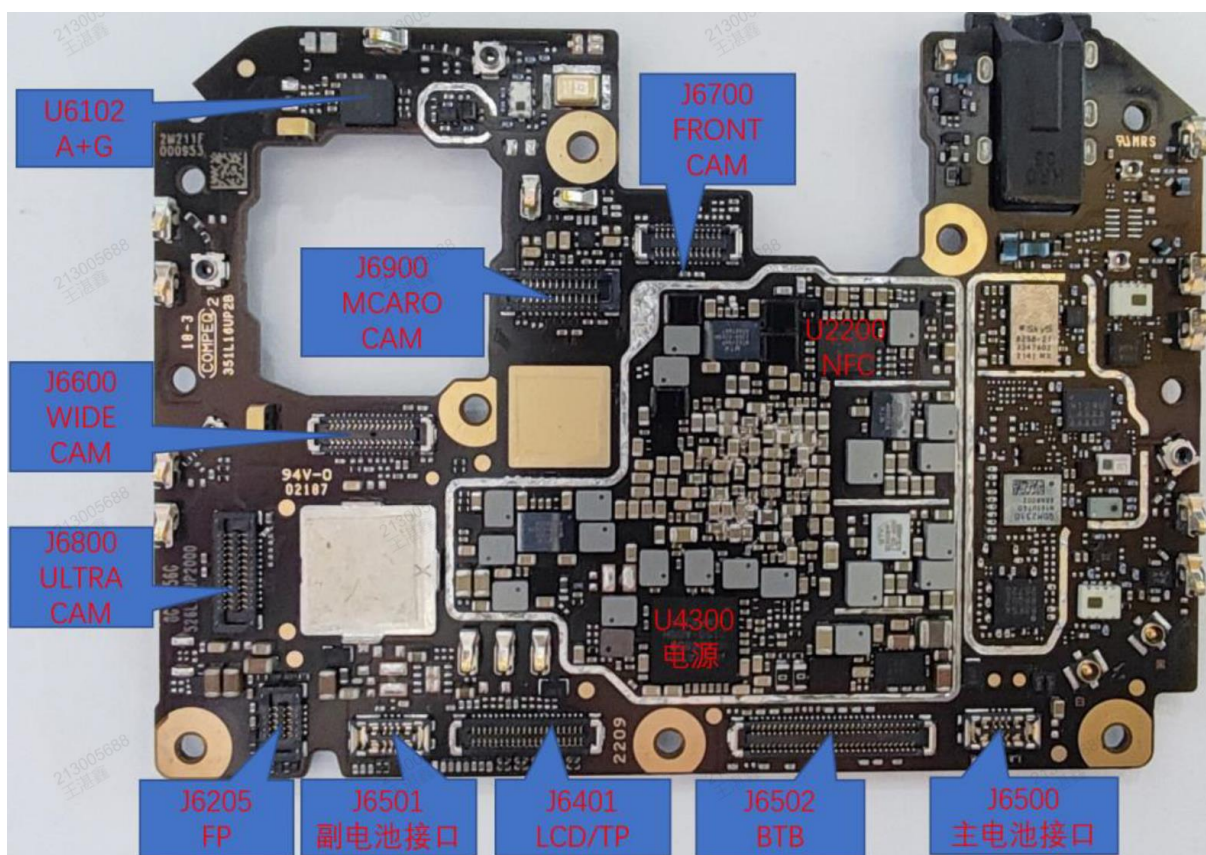
2. 主板模块简介

2.1 Redmi Note12T Pro 主板元件分布图

TOP 面



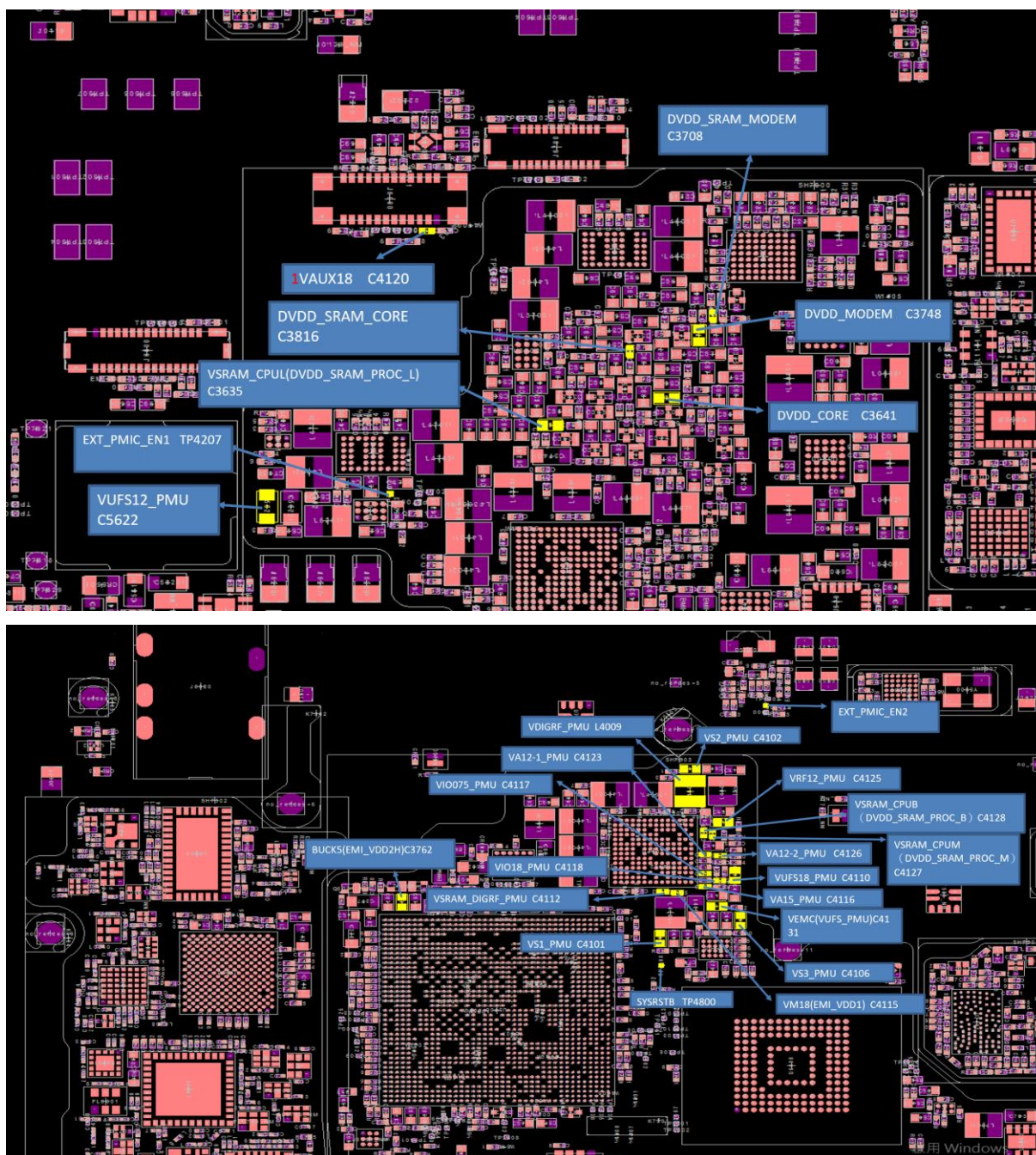
BOT 面



2.2 Redmi Note12T Pro 开机时序简介和关键信号测量表

开机时序表：

时序	电压	测量点	测量值	主副面
1	VAUX18	C4120	1.84	B
2	VS3_PMU	C4106	1.05	T
3	DVDD_SRAM_CORE	C3816	0.8	B
4	DVDD_SRAM_MODEM	C3708	0.8	B
5	DVDD_CORE	C3641	0.75	B
6	DVDD_MODEM	C3748	0.8	B
7	VDIGRF_PMU	L4009	0.7	T
8	VS2_PMU	C4102	1.45	T
9	VSRAM_DIGRF_PMU	C4112	0.85	T
10	VS1_PMU	C4101	2	T
11	VI0075_PMU	C4117	0.75	T
12	VA12-1_PMU	C4123	1.2	T
13	VA12-2_PMU	C4126	1.2	T
14	VRF12_PMU	C4125	1.24	T
15	VUFS12_PMU	C5622	1.2	B
16	VUFS18_PMU	C4110	1.86	T
17	VA15_PMU	C4116	1.5	T
18	VIO18_PMU	C4118	1.8	T
19	VM18(EMI_VDD1)	C4115	1.84	T
20	EXT_PMIC_EN1	TP4207	VSYS	B
21	VEMC(VUFS_PMU)	C4131	2.55	T
22	VSRAM_CPUL(DVDD_SRAM_PROC_L)	C3635	0.85	B
23	BUCK5(EMI_VDD2H)	C3762	1.066	T
24	VSRAM_CPUB(DVDD_SRAM_PROC_B)	C4128	0.85	T
25	VSRAM_CPUM(DVDD_SRAM_PROC_M)	C4127	0.85	T
26	EXT_PMIC_EN2	TP4206	VSYS	T
27	SYSRSTB	TP4800	1.8	T



主板连接器 PN 值:

24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2
608	0	0	442	0	437	434	436	0	OP	551	OP
J6900(微距:MACRO)											
0	OP	OP	0	562	562	0	555	555	0	OP	OP
23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29
0	555	562	562	562	562	556	0	554	560	560	OP	0	0	607
J6600 (主摄WIDE)														
567	OP	0	0	437	0	437	OP	437	437	0	564	564	564	607
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
438	438	OP	0	562	562	0	562	562	0	556	556
J6800 (广角ULTRA)											
440	0	442	605	605	0	556	556	562	562	0	597
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

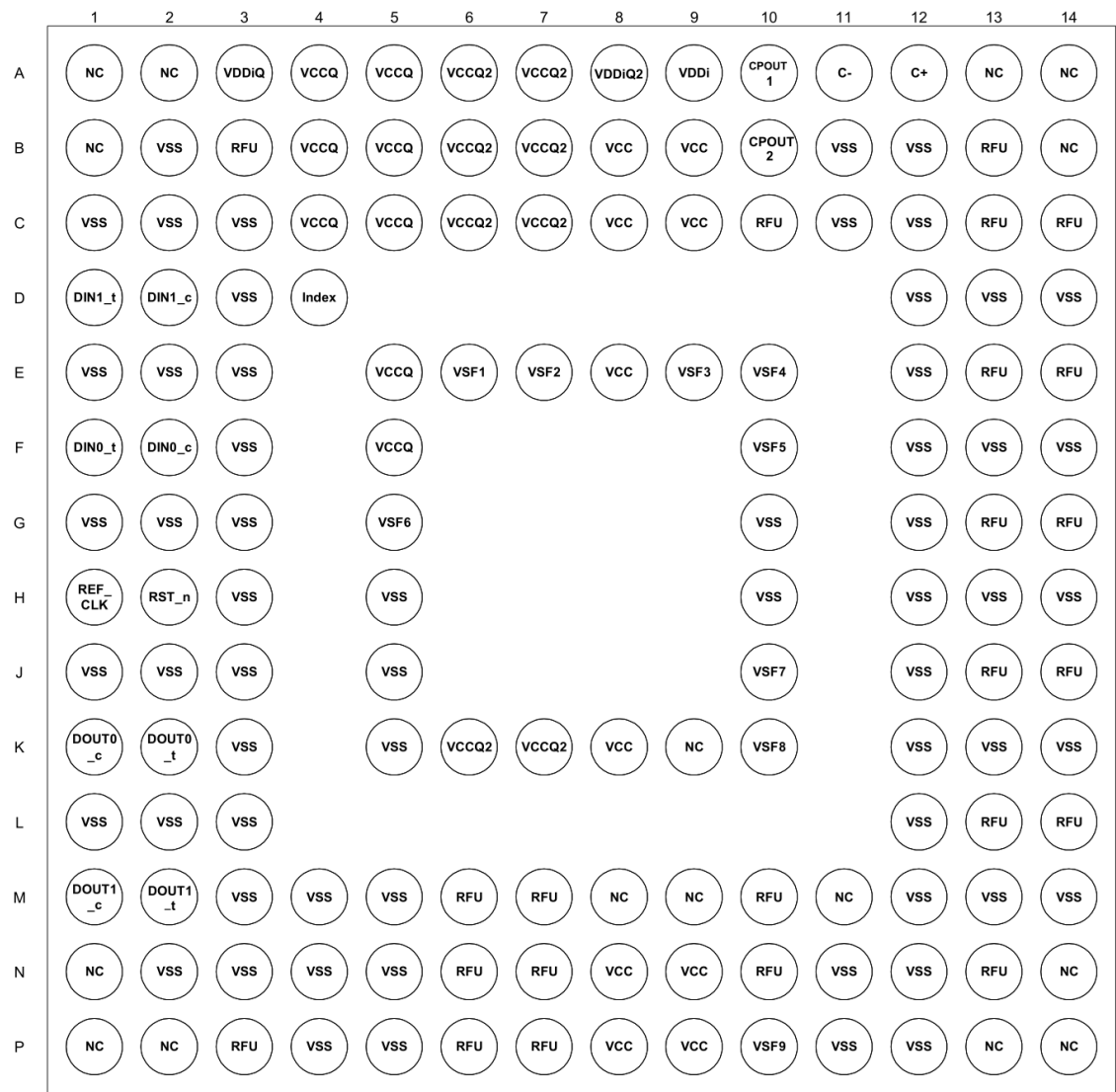
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
0	562	562	0	562	562	0	554	554	0	434	434
J6700 (前摄)											
598	0	556	556	560	560	0	607	605	437	0	437
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
521	OP	656	656	656	OP	432	433	443	530	438	438	562	441	438	442	438	440	440	438
J6401()																			
OP	0	682	421	0	405	405	0	405	405	0	405	405	0	405	405	0	405	405	0
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40

60	58	56	54	52	50	48	46	44	42	40	38	36	34	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	
240	240	0	585	585	585	0	528	528	0	689	463	410	775	680	430	570	528	618	616	430	282	458	458	458	418	418	695	0	341	
J6502																														
240	240	0	589	589	589	0	498	498	0	428	426	0	OP	OP	0	0	0	250	443	443	625	547	0	419	419	0	679	778	726	
59	57	55	53	51	49	47	45	43	41	39	37	35	33	31	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	

U5600 芯片点位图：

2.1 Package Ball Map



[Figure 2-1] 153 FBGA Ball Assignment

3. Troubleshooting

3.1 开关机故障

在维修不开机过程中要遵循先软件后硬件的原则，注意观察主板元器件是否有损坏、击穿、进液等，在具体测量时，按开机时序进行测量。

3.1.1 不开机 恒流

分析思路：

1.软件升级，排除软件故障。

- 2.若刷机报错,测量 U3100 与 U5600 的工作条件是否正常(实际维修中刷机 11 秒就报错“Write time out maybe device was disconnected”一般是 U5600 损坏)。
- 3.若刷机后依旧恒流,测量开机时序和 CPU 的工作条件是否正常。

3.1.2 不开机 电流不维持

分析思路:

- 1.软件升级,排除软件故障。
- 2.测量开机时序信号是否正常。
- 3.测量 U3100 供电是否正常。
- 4.测量 USB 信号线路是否正常(VBUS_USB_CON; USB_DP_CON; USB_DM_CON,注:测量的这几个信号如果异常,可以从侧面判断 CPU 故障)。

3.1.3 不开机 无电流

分析思路:

- 1.检查 J6101 外观是否损坏,若接口正常,测量接口的对地值是否正常。
- 2.加电测量 VIO18_PMU 输出是否正常,PWRKEY, 1.8V 电压是否正常,若无输出更换 U4000。
- 3.测量开机时序信号是否正常。

3.1.4 不开机 漏电

维修思路:

- 1.首先目检主板外观是否有元器件破裂,击穿,进液腐蚀,变色。
- 2.测量 VBAT 是否短路。
- 3.测量其它供电线路是否有短路,根据短路信号找出故障元件。
- 4.加电查找发热元件。

3.2 重启故障

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.检查 PWRKEY 信号 1.8V 电压是否被拉低。
- 3.用智能诊断工具，检测 CPU/DDR/UFS 是否异常造成。
- 4.测量 I2C 对地值和电压是否正常。
- 5.测量 U3100 供电、时钟是否正常。
- 6.测量主板是否有短路线路造成的供电异常。
- 7.更换 U3100 。

3.3 死机故障

分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.用智能诊断工具，检测 CPU/DDR/UFS 是否异常造成。
- 3.测量 BATT_THERM 是否正常。
- 4.测量开机时序是否正常。
- 5.测量 U3100、U5600 供电是否正常。
- 6.测量主板上是否有线路短路造成的供电异常。
- 7.更换 U5600 。

3.4 信号故障

分析思路：

- 1.插 SIM 卡确保识别正常，排除不识别 SIM 卡故障。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.射频校准，通过检测报告查看具体哪些测试项不过，根据相应制式和原理框图测量射频通路，找到故障点。
- 4.测量射频电路供电是否正常，测量 SIM (1-2) CLK、DAT、SRST 信号是否正常。
- 5.若射频校准正常，依旧无信号，查看 SIM 卡电路是否正常。

充电框图:

充电框图:



1.检测 J8703 外观是否正常, 用万用表二极管档测量 USB_VBUS、USB_DM、USB_DP 这三组信号对地值是否正常。

3.确保以上信号正常,考虑更换 U4800 。

4.更换 U3100。

维修思路:

维修思路:

2.刷机排除软件故障。

3.用万用表二极管档测量 J6401 各脚的对地值是否正常。

4.若对地值正常，测量显示的供电和控制信号是否正常。

5.更换 U3100 。

3.8 音频故障

Redmi Note12T Pro 的音频电路包含：扬声器、麦克、耳机、听筒，音频信号经过 U4300 处理后，分别去向不同的通路。首先根据故障现象区分出是哪个部分出现了问题，然后根据下面各自模块进行分析维修。

3.8.1 扬声器故障

Speaker 通过 FPC 连接到主板上，其原理是先通过 CPU 到 CODEC，再经过 U6001 音频功放放大输出到接口 J6502 再到扬声器。

维修思路：

- 1.目检 J6502 外观是否良好。
- 2.软件升级排除软件故障。
- 3.测量 U6001 的工作条件是否正常。
- 4.若以上信号均正常，考虑 CODEC 到 CPU 的总线是否正常。

3.8.2 MIC 故障

Redmi Note12T Pro 的主板包含 2 个 MIC 回路，主 MIC 和副 MIC，主 MIC 焊接在副板上，副 MIC 焊接在主板上。

维修思路：

- 1.目检 J6502 外观是否良好。
- 2.测量 AU_MICBIAS0、AU_MICBIAS2 对地值是否正常。
- 3.测量 AVSS30_AUD 电压是否正常。
- 4.若以上信号均正常考虑 CODEC 到 CPU 之间的总线是否正常。

3.8.3 耳机故障

维修思路：

- 1.检查 J6020 是否变形、破损。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量 AU_REFN_IN 对地值是否正常。
- 4.根据原理图检修耳机通路，若正常更换 U4300 。
- 5.更换 U3100 。

3.9 WIFI/BT/FM/GPS 故障

维修思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量时钟信号是否正常。
- 3.测量 U2401 的供电、时钟、使能信号是否正常。
- 4.摘下 U2401 测量与 U3100 之间的总线是否正常，若正常更换 U2401 。
- 5.更换 U3100 。

3.10 摄像故障

维修思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.检测摄像头塑料接口及周围元件是否丢失与损坏。
- 3.进入 CIT 测试前置相机和后置相机，区分故障。
- 4.测量摄像头接口 PIN 脚对地值是否正常。
- 5.测量相机供电、时钟、复位信号输出是否正常。
- 6.测量 U3100 输出的 I2C 、MIPI 总线是否正常。

3.11 感应器故障

维修思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。

- 2.测量相应传感器工作条件是否正常。
- 3.更换相应传感器。
- 4.更换 U3100 。

3.12 指纹识别故障

维修分析思路：

- 1.目测指纹接口 J6205 及周围元件是否损坏，如有损坏请更换。
- 2.刷机排除软件故障。
- 3.测量以上电压及其它信号是否正常。
- 4.如果上述信号均正常更换 U3001 。

4. 主要元器件的焊接

5.1 风枪和烙铁温度测量

由于工厂现有的风枪型号和老化程度不同，所以焊接前要对风枪温度进行测量。

- 1.焊接风枪温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，大风枪预设温度为 320℃，风速 1-2 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元器件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长 30S±5S，实测最高温度为 240℃±5℃，焊接低温焊锡时风枪温度设置为 260℃，加热时长 30S±5S，实测最高温度为 180℃±10℃，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。



2.小风枪温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，小风枪预设温度为 $320^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，风速 1-5 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直于测温元件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $240\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，焊接低温焊锡时风枪温度设置为 $260^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，加热时长 $30\text{S}\pm 5\text{S}$ ，实测最高温度为 $180^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

3.除胶温度测量：使用预埋好热电偶的测温板与测温仪表，小风枪预设温度为

200°C±20°C，风速 1-4 档，风枪到达设置温度，风枪喷口垂直测温元器件距离目标元件 10-15mm 开始对测温元器件均匀进行加热，加热时长 30S±5S，实测最高温度为 170°C±10°C，如有偏差则需调整风枪预设温度重新测试，直至符合以上标准。

4.电烙铁温度测量：电烙铁设置到使用档位，实际测量温度在 340°C±20°C 范围内。

5.2 屏蔽框元器件焊接

1.拆除屏蔽框：使用大风枪或小风枪到达焊接预设温度，距离元件 10-15mm 开始对要拆除屏蔽框均匀的进行加热，直到屏蔽框焊锡融化，用镊子掀起屏蔽框一角将屏蔽框取下，注意焊接时避免对一点加热时间过长，尽量躲避主板上的点胶元器件，摘除符合条件的屏蔽框时应使用风冷治具。拆除动作加热时长控制在 45S- 60S 完成。

2.焊接屏蔽框：使用电烙铁将待焊接屏蔽框主板焊盘清理平整，加适量助焊剂；使用电烙铁将待焊接屏蔽框底部焊锡清理，不能有锡尖（如使用新的屏蔽框焊接可省略此步骤），将屏蔽框放置在焊盘上使用热风枪距离元件 10-15mm 开始焊接，过程中使用镊子对屏蔽框位置进行调整，目检屏蔽框爬锡状况符合质量要求后停止焊接待主板自然冷焊接完成，焊接动作 50S-65S 完成。

5.3 CPU 和 UFS 芯片的焊接

1.将 CPU 和 UFS 芯片的屏蔽框拆除。

2.将热风枪调至除胶温度，一边用热风枪对元器件周围的胶水进行加热，一边使用除胶工具，将元件周围的胶水去除。

3.芯片周围加少量助焊剂，热风枪调节到焊接温度对芯片进行加热，待芯片焊锡完全融化（芯片周围有锡珠溢出后持续加热 2-3S），用镊子将芯片一头翘起，将芯片取下，拆除动作 55S±5S 完成。

4.使用电烙铁将元器件焊盘清洁平整。热风枪调至除胶温度配合镊子和除胶工具将元器件焊盘及周围的残胶去除，用棉签和清洗剂将焊盘清洗干净，重新检查焊盘的平整度，如有必要需用电烙铁重新清理焊盘。

5.首先焊接 CPU 元器件，主板焊盘加适量助焊剂，用镊子将芯片放置在主板上，按照主板上的定位线和元器件间隙确定元器件放置在主板的位置，注意核对元器件的极性，热风枪调距离芯片 10-15mm 开始加热，用镊子控制芯片位置，待焊锡完全锡融化 3S-5S 后停止加热焊接完成（过程中可以待焊锡融化后用镊子轻轻推动芯片观察芯片回位状况，确认焊锡的融化程度），焊接动作在 45S-60S 完成；焊接 UFS 元件焊盘加适量助焊剂，用镊子将电源芯片按照主板上的定位线放置于主板上，按照主板上的定位线和元器件间隙确定元器件放置在主板的位置，注意核对元器件的极性，用热风枪距离要更换的电源芯 10-15mm 开始加热，用镊子控制芯片位置，待焊锡完全锡融化 3S-5S 后停止加热待主板自然冷却焊接完成，焊接动作 30S±5S 完成。

5.4 清洁和检查

- 1.焊接完成主板自然冷却后，用棉签和清洗剂对焊接位置及周边进行清洁，去除元件周围多余的助焊剂残留。
- 2.检查焊接元件周围及背面元器件是否有位移、开焊、连锡等现象，必要时需要借助显微镜、放大镜等辅助工具。